00 • 约定与学习路线：先知道自己正在计算什么

返回总目录

> 本章目标：建立后续公式共用的词汇、单位和正负号。 不要求先懂矩阵、微积分或 SIMD；这些内容会在真正需要时展开。

1. 一次物理模拟究竟要回答哪些问题

假设把一个盒子放到地面上方。要得到下一时刻的状态，至少要回答：

1. **盒子是什么？** 形状、质量、质心、转动惯量。
2. **现在怎样运动？** 质心位置、朝向、线速度、角速度。
3. **外界怎样影响它？** 重力、用户施力、阻尼。
4. **会在哪里碰到地面？** 接触法线、接触锚点、表面分离量。
5. **接触允许怎样运动？** 可以离开地面，不可以继续穿进去。
6. **怎样修改速度才能近似满足这个条件？** 计算并施加约束冲量。
7. **速度决定怎样的位置变化？** 数值积分。
8. **哪些数据下次还能用？** 接触 ID、冲量缓存、几何缓存。

动态树、SIMD、图着色都不是这八个问题的物理答案。它们解决的是：当物体多时，如何更便宜地完成这些工作。

因此，本书先讲答案，再讲怎样减少计算。

2. 四层内容，不能混在一起

层次	回答的问题	典型例子	怎么验证
物理定律	连续世界中什么关系成立	动量定理、角动量定理	单位、守恒、物理前提
物理模型	用什么近似真实物体	刚体、库仑摩擦、恢复系数	模型适用范围与实验现象
数值方法	计算机如何用有限步逼近	半隐式欧拉、顺序冲量、软约束	收敛、误差、稳定区间
工程实现	如何存储和调度运算	SolverSet、动态树、SIMD	输出一致性、耗时、内存

例如“盒子稍微陷入地面后被推开”：

- 不穿透是刚体接触模型的目标。
- 用速度 bias 慢慢修复位置误差是数值方法。
- 把这条计算放入四路向量是工程实现。
- 它们都不能解释为自然界真的存在一个名叫 `biasRate` 的物理常数。

2.1 本书怎样标识教学简化

如果只研究一次法向碰撞，会明确说明“无摩擦、无外力、无软度、单接触点”。

这样的算例可能一次就满足法向约束。真实盒子存在两个接触点，摩擦又与旋转耦合，解完一条约束可能重新影响另一条。因此不能把单点结论推广为“整个世界一遍求解就精确”。

2.2 “源码如此”也不等于“物理只能如此”

本版 Box2D 选择了子步进、接触软度、Relax 和特定 CCD 调度。别的引擎可以采用不同的有效方案。

本书会先给朴素方案，再解释当前源码的选择；不会把某个实现细节包装成唯一正确的物理定律。

3. 坐标、方向与时间的统一约定

3.1 二维坐标

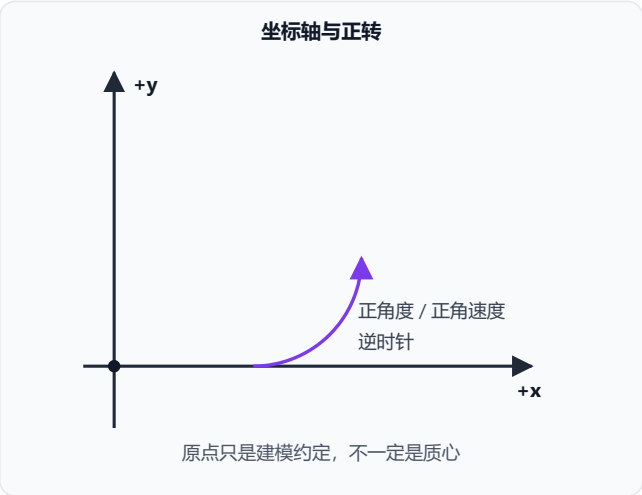
- 世界坐标：向右为正 x，向上为正 y。
- 逆时针旋转为正角度、正角速度。
- 屏幕坐标若 y 向下，在渲染时转换；不要因此只修改物理公式的一半符号。
- 接触法线 n 从 A 指向 B，并且是单位向量。
- 接触切向采用右垂线，与当前接触求解器一致。

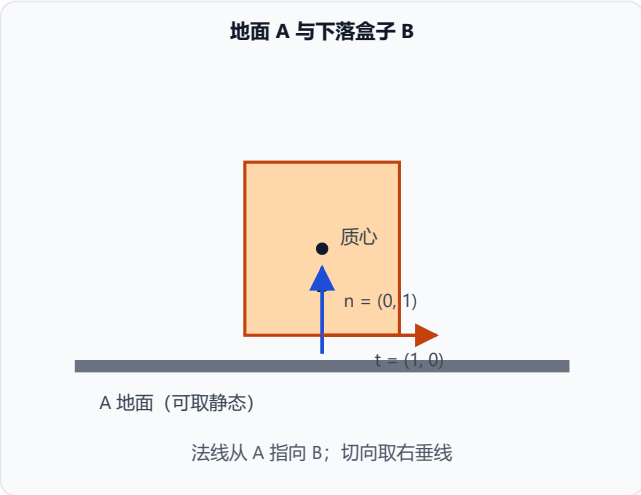
例： 地面是 A，盒子是 B。朝向盒子的法线为 $n = (0, 1)$，切向为 $t = (1, 0)$。盒子向下运动时，法向相对速度为负。

若交换 A/B，法线也应翻转。保持整套符号一致，物理结果才能不变。

图 0-1　世界坐标：向右 +x，向上 +y，逆时针为正

后续所有公式都按这套符号。屏幕若 y 向下，只在渲染时翻转，不要改一半物理公式。





看图： 右上为正转。地面是 A、箱子是 B 时，法线竖直向上，切向水平向右。箱子向下掉，相对速度在法线上为负。

3.2 大步与子步

本书用：

- Δt：一次公开世界步进的总时间，单位秒。
- N：本次大步内的子步数，无量纲正整数。
- h：每个子步的时长，单位秒。

计算为：

$$h = \frac{\Delta t}{N}.$$

作用： 让若干小次积分总共推进同一段时间。

代入： 物理大步为 $1/60$ 秒，子步数为 4，则：

$$h = \frac{1/60}{4} = \frac{1}{240}\ \mathrm{s} \approx 0.004166667\ \mathrm{s}.$$

四次小步加起来仍是约 0.016666667 秒，不是把模拟速度变成四倍。

子步时长的倒数为：

$$h^{-1} = 240\ \mathrm{s}^{-1}.$$

它用于把位置误差换算成速度，以及把**一个子步的冲量**换算成该子步的等效平均力。若统计的是整个大步的 `totalNormalImpulse`，则应除以 Δt，而不是 h。例如 4 个子步合计 0.2 N·s、大步 0.02 s，平均力是 10 N；误除以 0.005 s 会得到错误的 40 N。看到 `inv_h`，先想“每秒”，不要只想“一个优化除法的变量”。

对应源码：`src/physics_world.c`，`b2World_Step` 第 956–980 行。

3.3 帧、步、迭代不是同义词

- 渲染帧：画面刷新一次。
- 物理大步：调用一次 `b2World_Step`。
- 子步：大步内部真实推进一小段时间。
- 约束迭代：对约束再扫描一遍，未必推进时间。

一帧可以执行零次、一次或多次物理大步。把同一批固定几何约束扫四遍，不等于执行四个包含位置积分的子步。

4. 全书最常用的量

符号	含义	默认 SI 单位	常见源码名
p	刚体原点位置	m	`transform.p`
c	世界质心位置	m	`center`
c_l	相对刚体原点的局部质心	m	`localCenter`

符号	含义	默认 SI 单位	常见源码名
r	质心到作用点的杆臂	m	`anchorA`、`anchorB`，注意所在阶段
v	质心线速度	m/s	`linearVelocity`
ω	角速度	rad/s	`angularVelocity`
m	质量	kg	`mass`
I	绕质心的转动惯量	kg·m²	`inertia`；对其他质量数据还需检查参考点
I^{-1}	绕质心的逆转动惯量	(kg·m²)⁻¹	`invInertia`
F	力	N = kg·m/s²	`force`
τ	力矩	N·m	`torque`
P	线冲量向量	N·s	求解时的临时冲量向量
λ_n	累计法向冲量标量	N·s	`normalImpulse`
λ_t	累计切向冲量标量	N·s	`tangentImpulse`
s	有符号表面分离	m	`separation`
K	线性约束的逆有效质量	1/kg	`kNormal` 等局部变量
m_{eff}	有效质量	kg	`normalMass`、`tangentMass`
b	速度层的偏置项	m/s	`velocityBias`
μ	库仑摩擦系数	无量纲	`friction`
e	恢复系数	无量纲	`restitution`
f	频率	Hz = 1/s	`hertz`
ζ	阻尼比	无量纲	`dampingRatio`

注意三个名字陷阱：

1. 接触 `normalMass` 是有效质量，不是逆有效质量。
2. `b2ManifoldPoint.anchorA` 在求解准备时是世界方向、相对质心的杆臂，不是绝对世界点。
3. 密度、滚动阻力长度系数不要都用一个没有上下文的 ρ。各章会重新说明；材质滚阻输入与求解器内部乘上形状尺度后的系数也不是同一单位。

角约束的 Jacobian 与线性约束不同，因此其有效质量具有转动惯量的单位，不能直接套上表中的 kg。

5. 先用单位判断公式有没有写错

5.1 力作用一段时间才形成冲量

对于该时间内恒定的力：

$$P = Fh.$$

变量： F 是力，h 是作用时间，P 是冲量。

作用： 把连续的力作用转换成一步的动量变化。

代入： 12 N 的水平力作用 0.01 秒，产生：

$$P = 12 \times 0.01 = 0.12 \ \mathrm{N{\cdot}s}.$$

对于 2 kg 的刚体，速度变化为：

$$\Delta v = P/m = 0.12/2 = 0.06 \ \mathrm{m/s}.$$

单位检查：N·s 除以 kg 正好是 m/s。如果把 12 N 直接当成 12 N·s，效果会大 100 倍；这是常见的“每帧施力太猛”错误。

5.2 为什么不直接把穿透长度加到速度上

假设误差长度为 0.01 m，希望在 0.02 秒的量级修正它。对应速度尺度是：

$$u = \frac{0.01}{0.02} = 0.5 \ \mathrm{m/s}.$$

长度必须除以时间，才能参与速度方程。但“怎样修、修多少、是否封顶”是数值设计，不由单位检查决定。第 11 章会推导软约束，不能看到这个式子就每步强制修完全部穿透。

5.3 一个检查有效质量的简单例子

仅考虑两个质点，质量分别为 2 kg 和 3 kg。单位方向冲量同时给 A 减速、给 B 加速，相对速度变化的比例为：

$$K = 1/2 + 1/3 = 5/6 \ \mathrm{kg}^{-1}.$$

所以：

$$m_{eff} = 1/K = 6/5 = 1.2 \ \mathrm{kg}.$$

若需要增加 1 m/s 的相对分离速度，所需冲量是：

$$\lambda = m_{eff} \times 1 = 1.2 \ \mathrm{N{\cdot}s}.$$

分别检查：A 的速度减少 0.6 m/s，B 的速度增加 0.4 m/s，相对速度总共增加 1 m/s。

这里没有转动；真正刚体还必须加上杆臂和转动惯量，见第 09 章。

6. 接触的三个符号要一次记对

6.1 分离量

- $s > 0$：表面之间还有间隙。
- $s = 0$：理想刚好接触。
- $s < 0$：几何上已经重叠。

正分离的 manifold 不一定是错误：Box2D 会在一定邻近范围内预先建立推测接触。

6.2 法向相对速度

定义为 B 的接触点速度减去 A 的接触点速度，再投影到 A 指向 B 的法线。

因此：

- 负值：正在接近。
- 正值：正在分离。

例：静止地面法线朝上，盒子向下 4 m/s，法向相对速度就是 −4 m/s。

6.3 法向冲量

对于无黏附接触，累计法向冲量不能为负：接触只能推开，不能主动把物体吸回去。

但**单次增量可以为负**：它可能只是撤销前面多施加的一部分正冲量。第 10 章用数字解释为什么这不等于吸力。

6.4 用一个推测例子统一三个符号

只做一阶分离预测时：

$$s_{next} \approx s + hv_n.$$

前提： 子步内法线近似固定，运动按当前接触点法向速度线性预测。

作用： 判断这一小步是否会把正间隙消耗成穿透。

取 $s = 0.01$ m，$h = 0.01$ s：

- 若 $v_n = -0.5$ m/s，预测间隙为 0.005 m，不必阻止。
- 若 $v_n = -2$ m/s，预测间隙为 −0.01 m，需要约束。

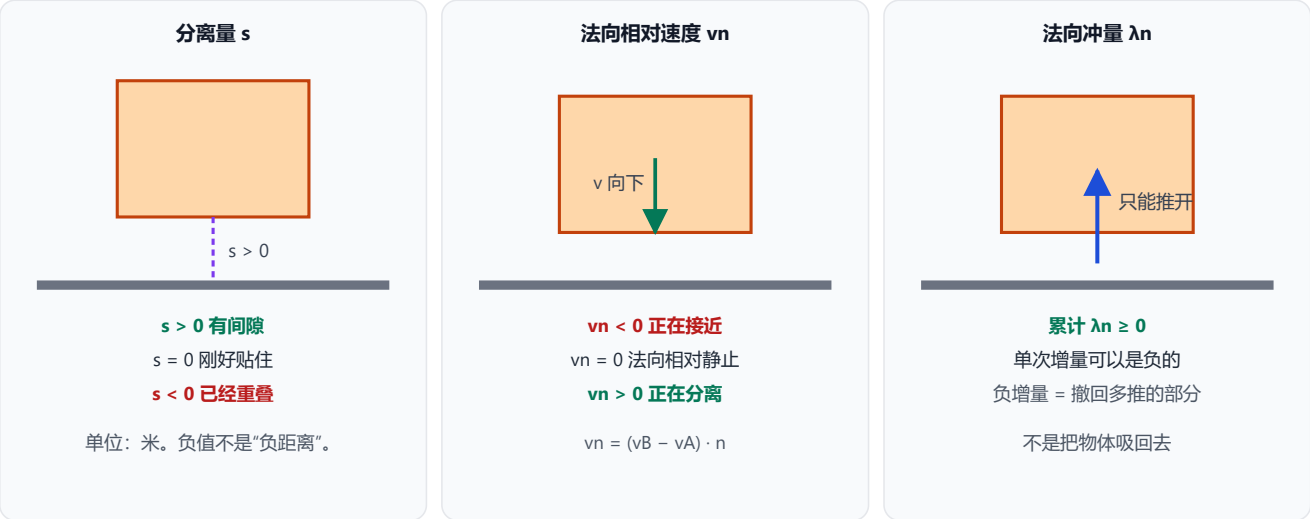
不穿透条件可整理为：

$$v_n + s/h \geq 0.$$

这里 $s/h = 1$ m/s，所以允许的接近速度不小于 −1 m/s。**不是只要有正间隙就把接近速度立刻变成零。**

图 0-2　接触里三个最容易搞反的符号

先记住：正分离 = 还有空隙；负速度 = 正在靠近；正冲量 = 把双方推开。



看图记三个符号： 空隙用 s，靠近用负的 v_n，接触只能推开。后面 SAT、GJK、冲量公式都沿用这一套。

7. 默认尺度与参数：是容差，不是宇宙常数

下表按默认长度单位“1 单位 = 1 米”理解：

参数	基线值	学习时怎样理解
`B2_LINEAR_SLOP`	0.005 m	数值容差量级，不代表每个位置修正公式都显式减它
`B2_SPECULATIVE_DISTANCE`	0.02 m	有限推测接触距离，不是 CCD 的替代品
`B2_CONTACT_RECYCLE_DISTANCE`	0.05 m	接触几何回收阈值之一，不是通用穿透许可
`B2_CONTACT_RECYCLE_COS_ANGLE`	0.98	角变化判据，实际还检查其他量
`B2_MAX_AABB_MARGIN`	0.05 m	树代理余量上限，小形状还受尺寸比例限制
`B2_TIME_TO_SLEEP`	0.5 s	持续满足睡眠判据的时间尺度
`contactHertz`	30 Hz	输入接触软度频率，还会按子步长限制
`contactDampingRatio`	10	接触数值恢复采用强阻尼，不等于材质恢复系数
`contactSpeed`	3 m/s	重叠修正速度尺度上限
`restitutionThreshold`	1 m/s	很慢的接近不触发恢复目标

来源：`include/box2d/constants.h` 和 `src/types.c` 的 `b2DefaultWorldDef` 第 8–25 行。

长度相关常量很多会乘 `b2GetLengthUnitsPerMeter()`；但不要假设所有输入都自动换算。例如此基线默认重力 y 值在代码中直接写为 −10。自定义单位时，用户仍须一致设置位置、速度、重力和密度等量。

缩放例： 若用厘米数值表示长度，1 m 对应 100 个长度单位，则 0.005 m 应表示为 0.5 个单位，0.02 m 表示为 2 个单位。重力 −10 m/s² 则应表示为 −1000 单位/s²，而不是原样 −10。

8. 读一段源码时，用六个问题拆开它

以接触准备为例：

1. **输入是什么？** 两个刚体质量、初始杆臂、manifold。
2. **坐标系是什么？** 杆臂的方向在世界坐标，长度相对各自质心。
3. **要输出什么？** 有效质量、基础分离、初始累计冲量。
4. **它改什么？** 准备约束数据，尚未施加接触冲量。
5. **多久执行一次？** 当前大步开始一次，而非每个子步完整重算。
6. **下一阶段怎样消费？** WarmStart 施加缓存，Solve 用有效质量计算新冲量。

遇到 `indexA` 时，先搞清是公开 ID、对象池索引、稠密数组索引，还是求解器的“下标加一”。不分清索引语义，容易把数据搬迁误读为物理变化。

9. 练习与答案

题 1：一个大步分成 8 个子步，世界是否快了 8 倍？

没有。若大步是 1/60 秒，每个子步是 1/480 秒，总时间仍为 1/60 秒。

题 2：盒子离地面 1 cm，接近速度 −0.2 m/s，子步为 1/100 秒，一定需要法向冲量吗？

在线性预测下，下一步间隙为 $0.01-0.002=0.008$ m，尚未穿透。存在接触记录不代表一定有非零冲量。

题 3：静态物体的逆质量为零，是因为浮点数不能表示无穷大吗？

不是。IEEE 浮点支持无穷大。使用零逆质量是为了统一“约束冲量不能改变其运动”的计算，也避免无穷大参与运算的特殊情况。

题 4：为什么“法向求解后没有穿透速度”还不能证明整个子步结束也如此？

因为随后另一个接触点、关节或摩擦可能改变同一个刚体的线速度与角速度。要看完整求解顺序和最终残差。

题 5：应该先读动态树还是标量接触求解器？

若目标是懂物理，先读标量接触求解器。动态树只筛候选，不决定碰撞冲量。

10. 接下来怎样学习

看图时先对符号，再代入该节数字例。总目录第 7 节有全部示意图索引；SAT 在第 06 章，GJK 在第 07 章，冲量在第 09 章。

下一章从二维向量开始，把“投影”和“转动”两件事讲清楚。之后每引入一种计算，都走完整链条：

这个物理现象 → 需要什么量 → 怎么算这个量 → 数值代入 → 谁读写它 → 当前源码为何多出这些分支。

下一章：01 · 二维数学与坐标变换 · 返回总目录